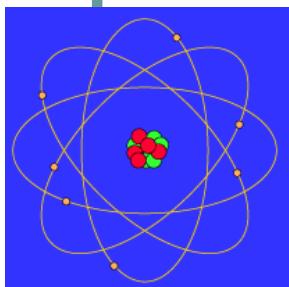


第22章-氢原子及原子结构1 (W13)



- ✓玻尔氢原子模型,
- ✓量子力学氢原子描述,
电子自旋,
原子的电子壳层结构

鲁定辉 2025年12月23日

普朗克1900+ 光电效应+ 康普顿散射

玻尔氢原子1913

德布罗意波1923

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

矩阵力学1925
海森堡-波恩-约当

波动力学1926-1928
薛定谔-狄拉克-泡利

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

费曼路径积分1949

概率波诠释1926
测不准原理1927

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + U$$

态叠加原理（测量和猫）

$$P \propto |\psi|^2, \quad \psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$$

粒子运动遵从概率规律，
而概率以因果律传播

$$\text{定态: } \hat{H}\psi = E\psi$$

可调双缝，科大PRL

FEATURED IN PHYSICS | EDITORS' SUGGESTION

Tunable Einstein-Bohr Recoiling-Slit Gedankenexperiment at the Quantum Limit

Yu-Chen Zhang^{1,2,*}, Hao-Wen Cheng^{1,2,*}, Zhao-Qiu Zengxu^{1,2,*}, Zhan Wu^{1,2,3}, Rui Lin^{1,2}, Yu-Cheng Duan^{1,2,3}, Jun Rui^{1,2,3}, Ming-Cheng Chen^{1,2,3,†}, Chao-Yang Lu^{1,2,3,‡} et al.

Show more

Phys. Rev. Lett. 135, 230202 – Published 2 December, 2025

DOI: <https://doi.org/10.1103/93zb-lws3>

PDF

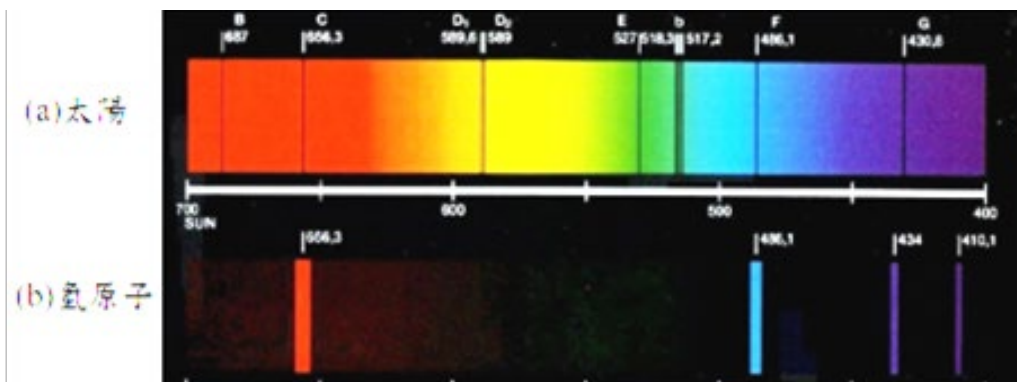
Share

Export Citation

量子力学简史

§ 22-1 氢原子模型

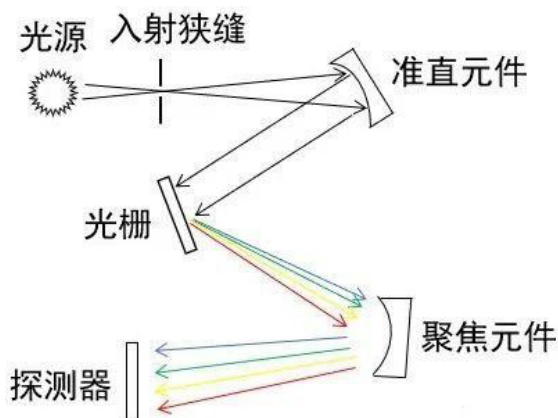
一、原子光谱



沃拉斯顿：光谱藏有黑线(1802)

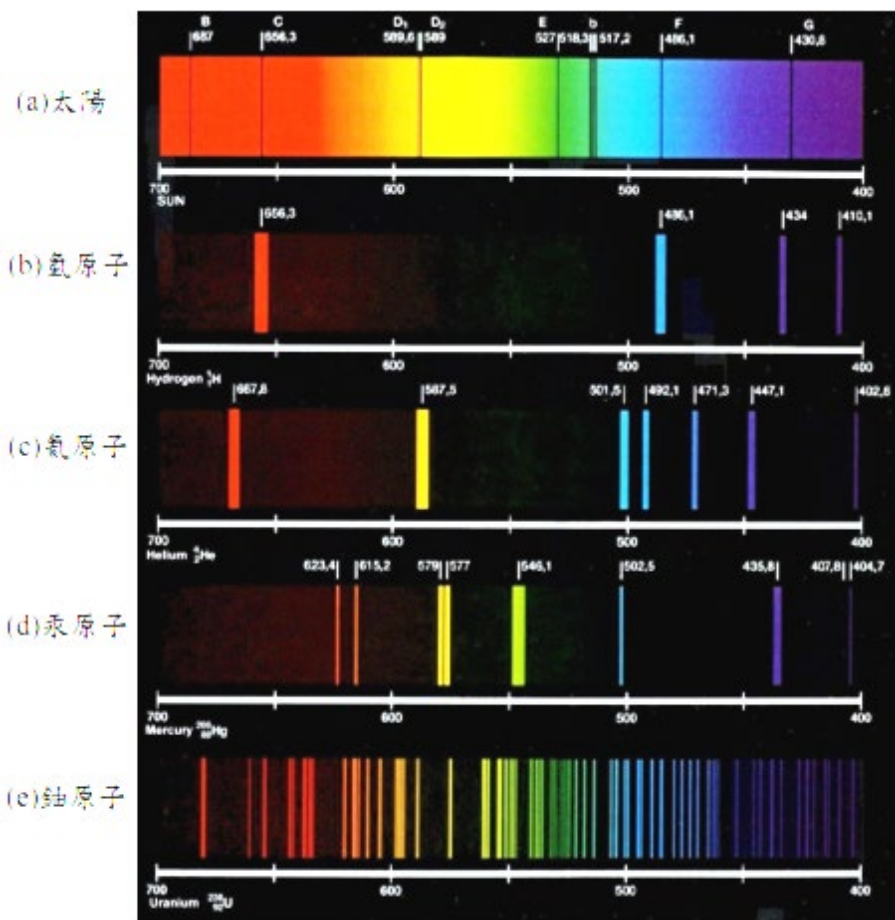
基尔霍夫和本生发明光谱仪(1859)

光谱呈现分裂的**线状谱**，发射谱和吸收谱对应。



ARL计算机控制光谱仪

光谱即光强随波长的分布

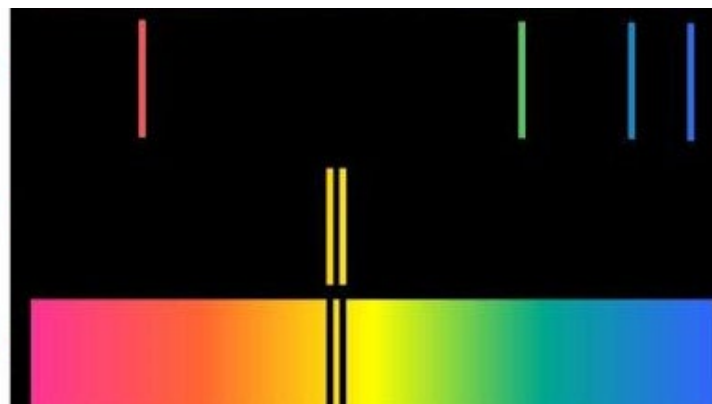


由光谱分析发现的元素包括：
铯，铷，铊，镓，氦。

H 的发射
光谱

钠的发射
光谱

钠的吸收
光谱



光谱仪按光谱范围、色散率和分辨本领等特性，种类多。

干涉光谱仪（如法布里-珀罗、傅立叶变换）具有很高的色散率和分辨本领，用于精细结构的分析。

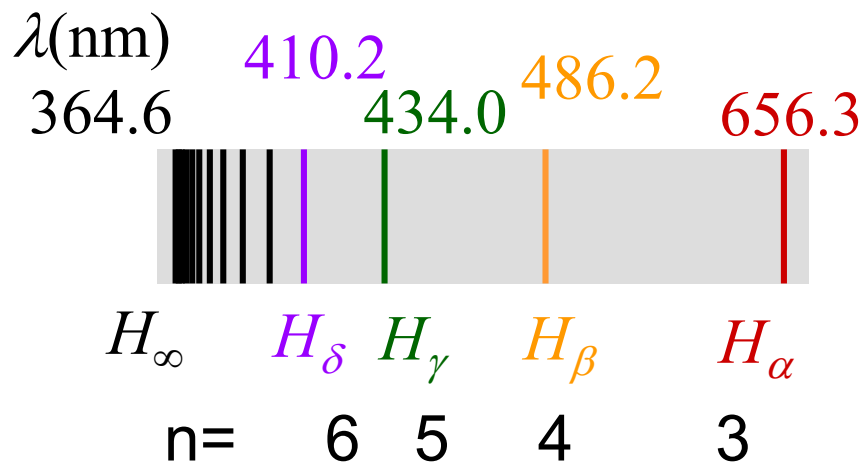
谱线强度表示发光原子的个数，即元素含量，可推断**发射/吸收**元素

光谱是元素的指纹

神奇的巴尔末公式： 氢原子4条谱线的关联

$$\lambda_n = B \frac{n^2}{n^2 - 4}, n = 3, 4, 5, 6$$

常数 $B = 364.56 \text{ nm}$



里德伯改为波长倒数(波数)

$$\frac{1}{\lambda_n} = \tilde{\nu}_n = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$n = k + 1, k + 2, k + 3, \dots$$

$$\rightarrow R = \frac{4}{B}$$

$$= 1.0973931571 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

这不仅仅是形式上的修正！

1、巴尔末系即 $k=2, n=3,4,5,\dots$

第1条 $n=k+1$, α 线;

第2线 $n=k+2$, β 线; ... **第5条?**

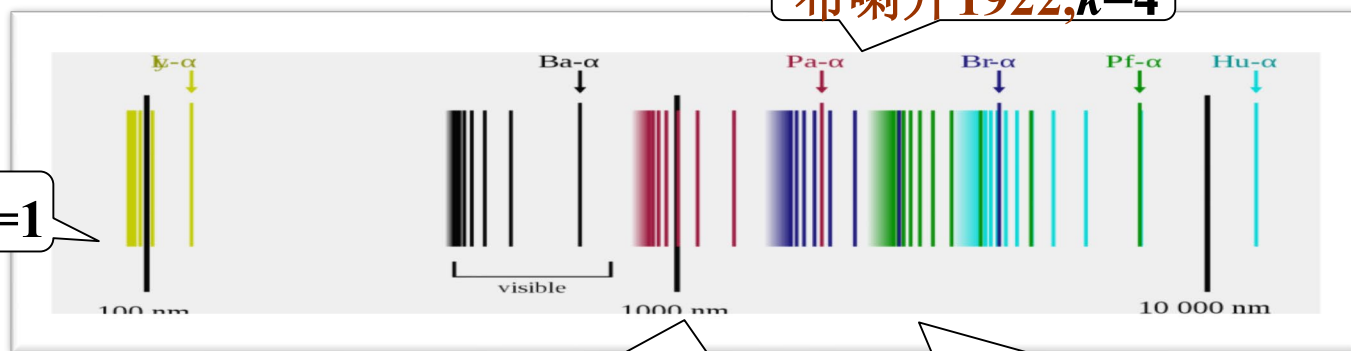
$n \rightarrow \infty$ 的光谱线称 **极限线**。

2、预言 $k \neq 2$ 的其他谱系!

巴尔末1885, 里德伯1889, Λ^0 =埃格斯特朗

氢原子的谱系：

莱曼1914, $k=1$



利兹将公式拆开：

$$\tilde{\nu}_{nk} = T(k) - T(n)$$

$$\text{光谱项 } T(n) = \frac{R}{n^2}$$

帕邢1908, $k=3$

普芳德1924, $k=5$

Q: 氢原子任一条谱线都可用两个光谱项表示（对对碰），
光谱项代表什么？

玻尔：“大多数人认为原子光谱太复杂，不可能是基础物理的一部分。”

模型的难点是 原子大小约0.1nm，怎么可能发出500nm的光？

光谱项的合并原则 (1908)

二、原子结构模型



汤姆逊在实验室

带电粒子在电磁场内偏转

$(F_m=qvB = F_e=qE \text{确定})$

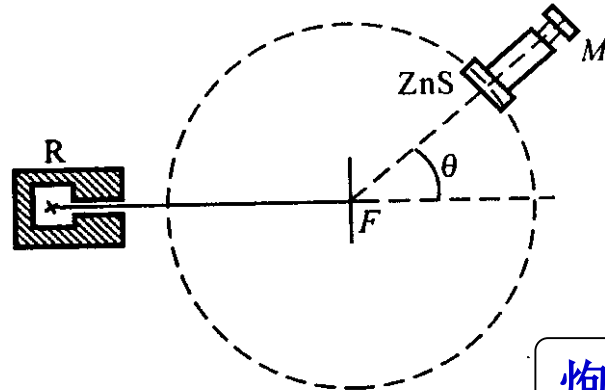
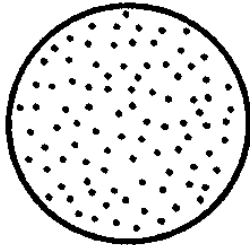
$$\frac{q}{m} = \frac{v}{RB'} = \frac{E}{RBB'}$$
$$= 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

比氢离子大2000倍！

- 含义1、原子内(0.1nm)还有更小组分-电子
- 2、因为原子电中性，故内部必有正电荷。
且电子只占原子质量极小部分

布丁面包模型？

电子嵌于冻胶状正电背景
作简谐振动发光？



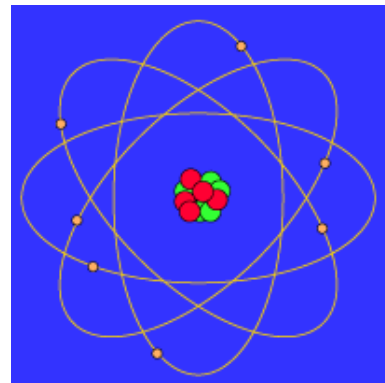
炮弹从一张纸反弹？

卢瑟福α金箔散射：绝大多数2~3°内穿透，
“1/8000的α散射角大于90°，甚至接近180°”

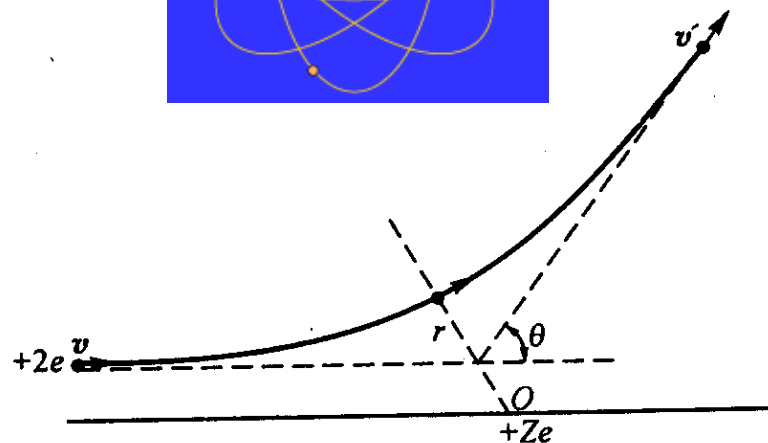
汤姆逊1897发现电子

卢瑟福模型：正电的原子核 $10^{-14} - 10^{-15}$ m，
集中了几乎全部质量，电子在核外绕核运动。

α 质量大，电子影响可略。当 α 接近核，
库仑斥力很大，故产生了大角度散射。



$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$



卢瑟福谱仪-材料分析

问题：电子绕核运动有加速度，电磁辐射损失能量后
其半径不断缩小，撞向原子核，使原子**塌缩（微秒）**？

卢模型不能说明 **原子的稳定性**和**线状光谱**

卢瑟福的学生玻尔受光谱启发，提出氢原子模型

三、玻尔模型的假设，1913

◆电子绕核转动有一系列稳定圆轨道，轨道上电子不辐射能量，即**定态**。每个定态n，原子有确定能量 E_n ，称**能级**；

◆原子从一个定态 E_i **跃迁到**另一个定态 E_f ，发射或吸收一个光子，其能量：
$$h\nu_{if} = E_i - E_f$$

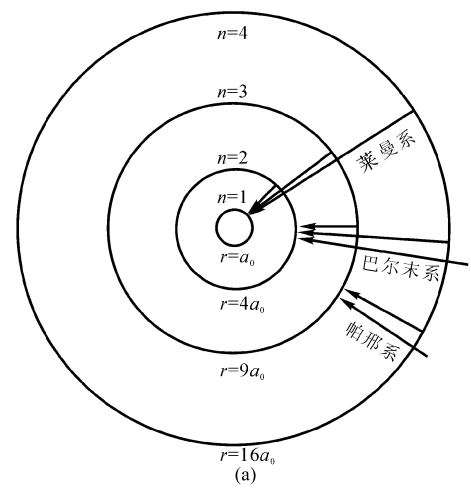
◆**角动量量子化条件**：**定态**电子在圆轨道运动时，其角动量等于 $h/2\pi$ 的整数倍（凑，量纲）：

$$L = mvr = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

综合了卢瑟福模型 + 普朗克量子论，是半经典的氢原子模型（旧量子论）



(1885~1962)
哥本哈根玻尔所/LDM/守门员



德布罗意23年驻波

$$2\pi r = n\lambda$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\rightarrow L = mvr = n\hbar$$

四、电子轨道和定态能量

∴电子在半径 r **定态轨道**以速率 v 绕核作圆周运动，则

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

由量子化条件 $L = mvr = n\hbar, n = 1, 2, 3, \dots$

$$\begin{aligned} (mvr)^2 &= \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0} r \\ &= \left(n \frac{h}{2\pi}\right)^2 \end{aligned}$$

→第 n 个定态的轨道半径

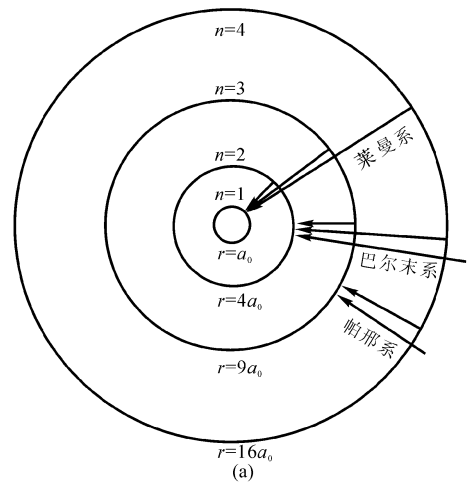
$$r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 h}{\pi m e^2}$$

当 $n=1$,最小半径（玻尔半径）

$$r_1 = a_B = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

定态 n 的半径

$$r_n = n^2 a_B$$



量子化轨道

原子能量的量子化

氢原子总能量等于电子动能与势能之和

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

得到定态 n 的能量

$$\uparrow \because m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

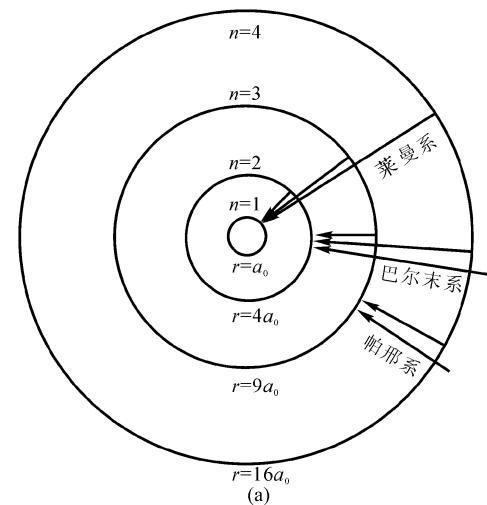
$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n=1$, 基态能量

$$E_1 = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -13.6\text{eV}$$

当 $n>1$, 激发态能量 $E_n = E_1/n^2$

$$E_n = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{eV}$$



能量不连续→量子化

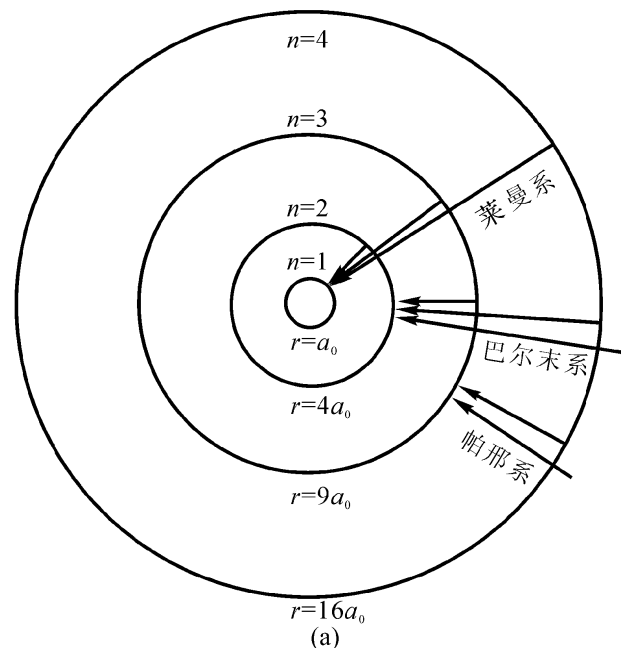
为什么原子能量是量子化的？

由定态轨道和角动量量子化假设

→ 氢原子中电子处于不连续的定态轨道，各具特定能量。

当 $n \rightarrow \infty$, $r_n \rightarrow \infty$, $E_n \rightarrow 0$,
电子脱离原子核，即**电离**，
所需能量称为**电离能**。

实验测出基态氢原子的电
离能 $-E_1 = 13.6\text{eV}$ ！



Q: 玻尔怎么解释光谱的 波长?

五、氢原子光谱的解释

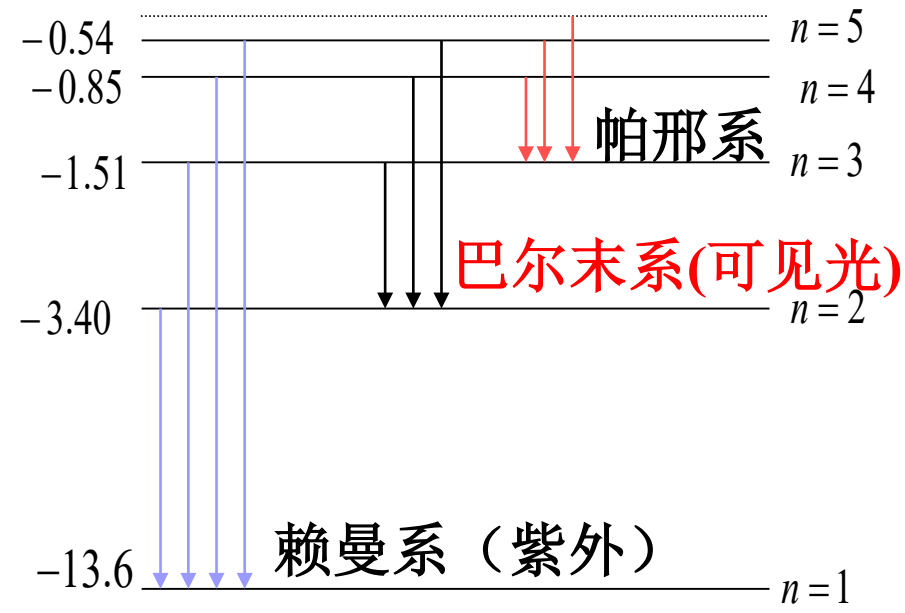
从高能级 E_i 向低能 E_f 跃迁，发射一个光子，

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}$$

$$\nu_{if} = \frac{E_i - E_f}{h} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

波数

$$\frac{1}{\lambda_{if}} = \frac{\nu_{if}}{c} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$



正是里德伯公式

索末菲精细结构

$$T(n, k) = \frac{R}{n^2} + \frac{R\alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{k} - \frac{3}{4} \right)$$

Dirac光谱项

$$T(n, j) = \frac{R}{n^2} + \frac{R\alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{j + 1/2} - \frac{3}{4} \right)$$

常数

$$R_{\text{理}} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 ch^3} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

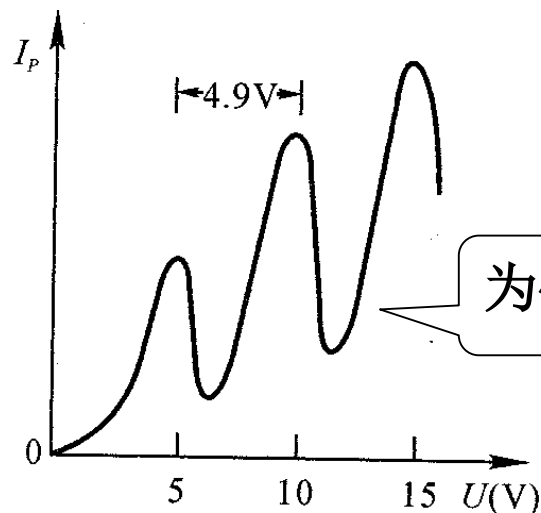
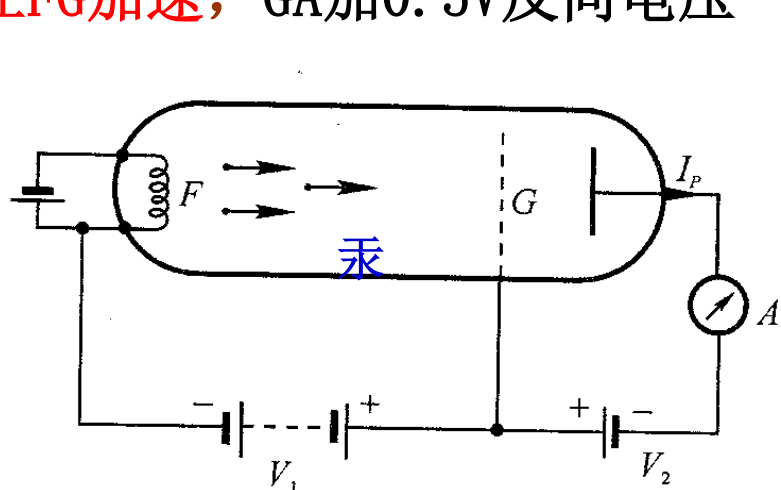
实验 $1.09739316 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

玻尔获得1922物理奖

电子的跃迁产生光谱

◆ 弗兰克-赫兹实验 (1914年, 1924年奖)

电子在FG加速, GA加0.5V反向电压



为什么有多个峰?

1、电子加速后与原子弹性碰撞, 电子能量损失较小;

2、随能量增大, 发生非弹性碰撞, 使原子激发, 电子失能后不能到达阳极。再次加速会形成第二个峰。

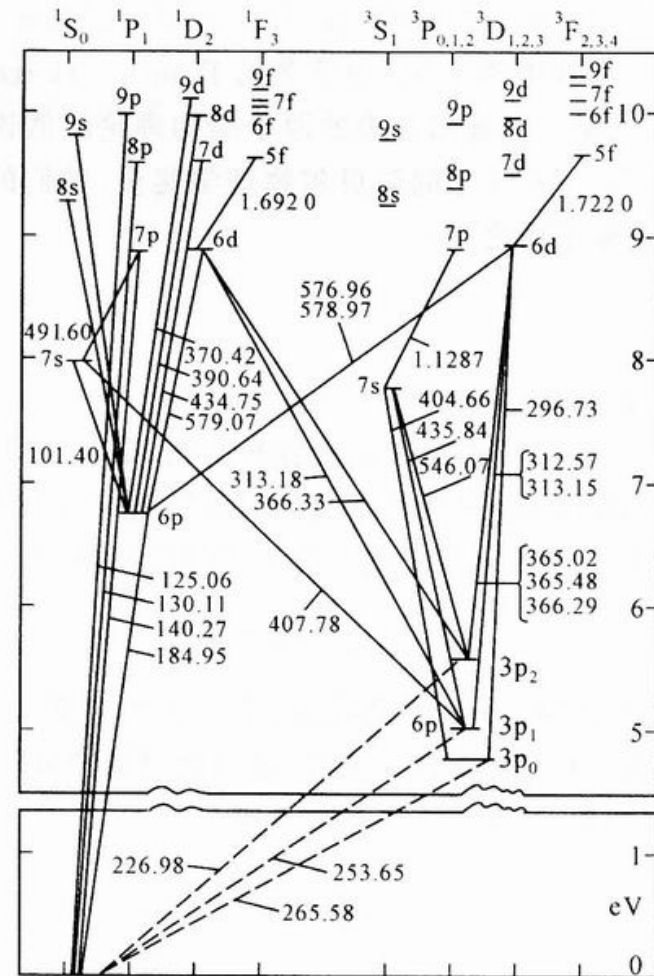
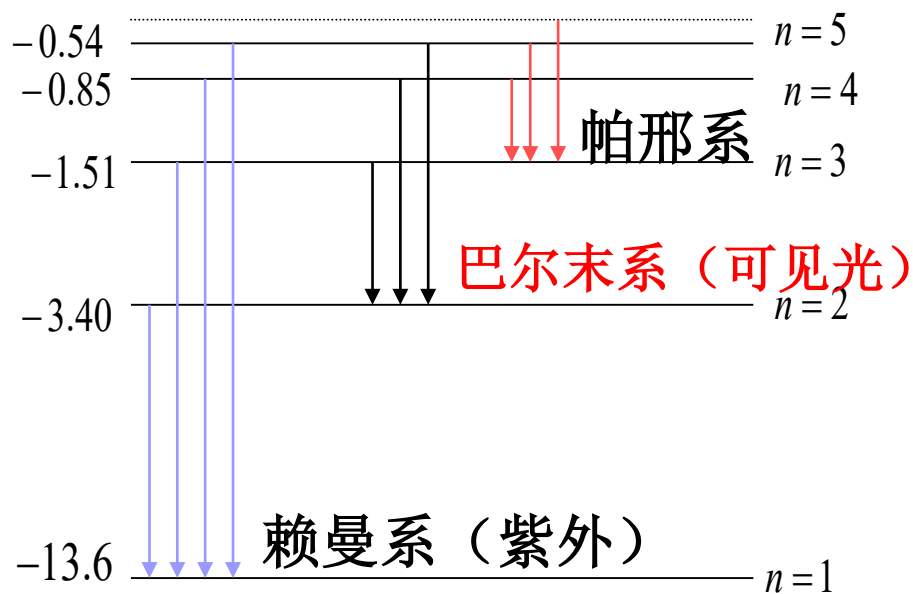
电子-原子的非弹性碰撞

直接证实原子的分立能级!

4.9eV对应汞谱线 253.7nm

元素	钠(Na)	钾(K)	锂(Li)	镁(Mg)	汞(Hg)	氦(He)	氖(Ne)
U(V)	2.12	1.63	1.84	3.2	4.9	21.2	18.6

量子化能级的直接验证



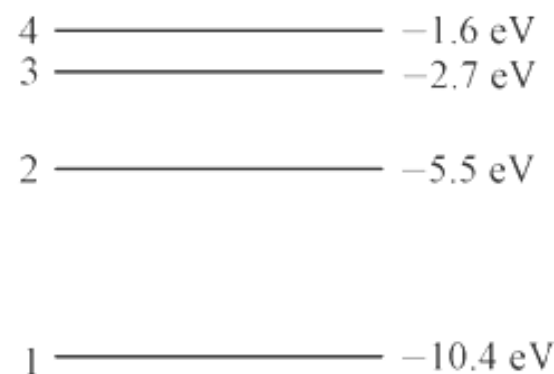
Hg 谱图

基于量子力学，可计算复杂的原子, $Z_{\text{Hg}}=80$

◆ 玻尔模型的不足之处

- 1) 不能解释氢原子谱线的强度和精细结构;
- 2) 不能处理多电子原子。

例：光子能量 E 的光束照射基态原子（能级如图），能发出3种不同频率的光，那么入射光子的能量为_____eV，发出光的最大波长为_____。（ $h=6.6 \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$ ）



解 $N = \frac{n(n-1)}{2} = 3 \quad n=3$

$\therefore$ 吸收光子的能量为
 $E = -2.7 + 10.4 \text{ eV} = 7.7 \text{ eV}$

Q: 哪个波长最长？

由 $n=3$ 跃迁到 $n=2$ 时的光子
 能量最小，波长最长

$$(-2.7 + 5.5) \times 1.6 \times 10^{-19} = hc / \lambda$$

$$= 6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 / \lambda$$

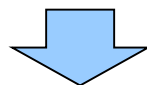
$$\lambda = 4.4 \times 10^{-7} \text{ m} = 440 \text{ nm}$$

§ 22-2 氢原子的量子力学描述

一、3维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\nabla^2\psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(\vec{r}) = 0$$

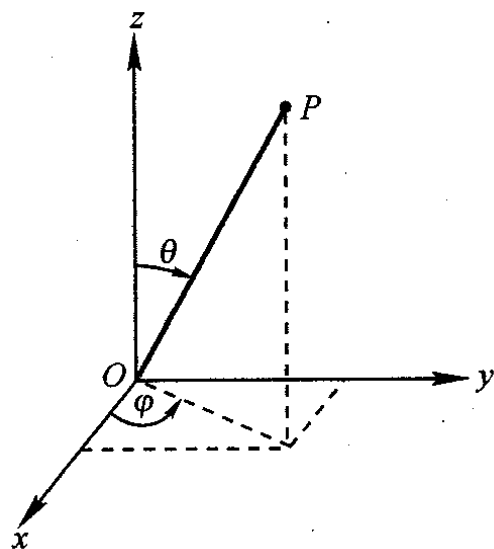


$$\begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \\ & + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \end{aligned}$$

2阶线性偏微分方程，用分离变量法，解析求解

试探波函数（单值、连续、归一）

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$



$$U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

球对称库仑势

-电子在库仑场中运动的本征值问题

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

角向部分

缔合勒让德多项式

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \quad \Theta \sim P_l^{m_l}(\cos \theta)$$

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m_l^2 \Phi = 0 \quad \Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l \phi} \quad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l)$$

球谐函数 $\rightarrow Y_{lm_l}(\theta, \varphi) = N_{lm_l} P_l^{m_l}(\cos \theta) e^{im_l \varphi}$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, Y_{1,\pm 1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

角量子数 l 是整数,
 m_l 为磁量子数

径向部分决定能量

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

级数法求解本征值 E 和本征函数 R

请关注量子数（了解逻辑）

二、量子数

➤ 能量量子化和主量子数 n

结合渐进行为，径向波函数级数解

合流超几何函数

$$R(r) = N_{nl} e^{-\xi/2} \xi^l F(-n+l+1, 2l+2, \xi), \quad \xi = \frac{2r}{na_0}$$

定态 n 的能量（特征值）

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = E_1 \cdot \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

一个 n , 对应多个不同的组合

$$n = n_r + l + 1$$

$$n = 2, \begin{cases} n_r = 0, l = 1 \quad (2P) \\ n_r = 1, l = 0 \quad (2S) \end{cases}$$

为主量子数，含径向量子数 和角量子数！

是量子态的简并

主量子数和角量子数也有关联

➤ 角动量的量子化和角量子数 l

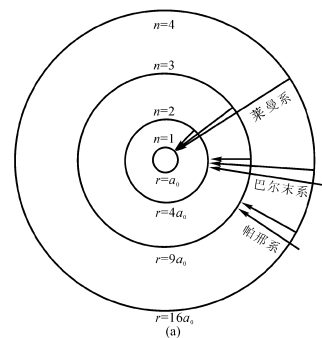
∴ 径向量子数从0开始

$$n = n_r + l + 1$$

∴ 当 n 给定， l 最多可取 n 个值

第 n 个能级的电子，轨道角动量 L 是**多值的**
(算符的本征值，单位 $\hbar$, 要记住)

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$



例：n=3时，可取 $l = 0, 1, 2$ ，对应原子的s,p,d轨道

相应的角动量值为

量子力学与玻尔理论不同 $L = n\hbar$

$$L = 0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$$

要区分：

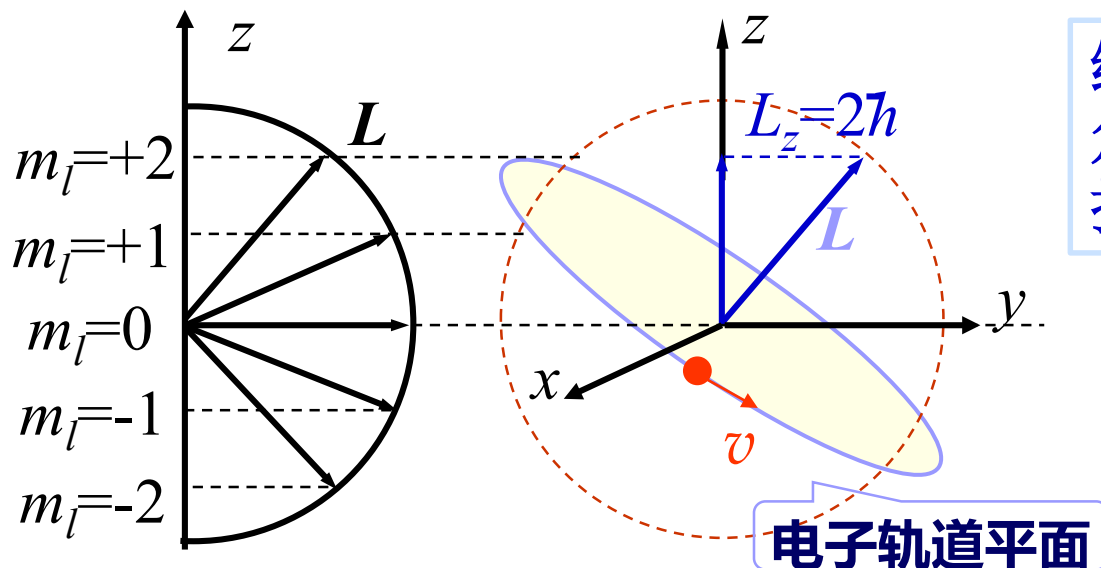
轨道角动量 L 和角动量量子数 l

注意轨道角动量的取值

➤ 空间取向量子化和磁量子数 m_l

角动量在 **Z轴投影** 只能取特定值，
即角动量的空间取向是量子化的

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l\varphi} \quad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$



给定 l , m_l 有 $2l+1$ 个值，即
角动量有 $2l+1$ 个可能取向，
投影值为

$$L_z = m_l \hbar$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

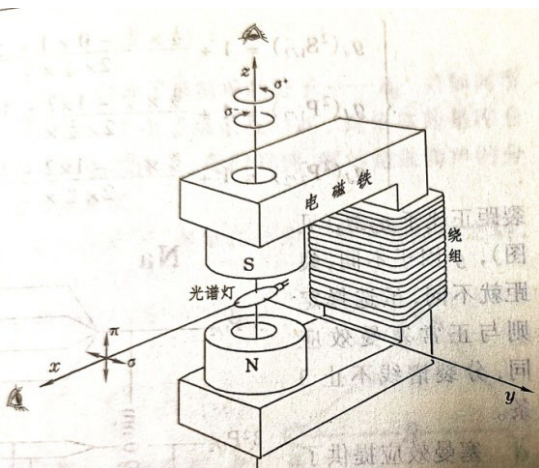
上图 $l=2$, m_l 可取 0、 ± 1 和 ± 2 ，即轨道角
动量在空间的五种取向（轨道平面取向）

l 决定轨道角动量大小，
 m_l 决定其方向！

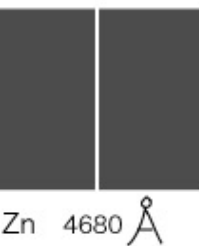
角动量矢量的取向也是分立的，即空间量子化

塞曼效应 (1896) 证实 m_l

原子光谱在磁场中分裂



ZEEMAN EFFECT



In a magnetic field the original line splits into three

磁矩 $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$

∴ 原子在磁场中有附加能量:

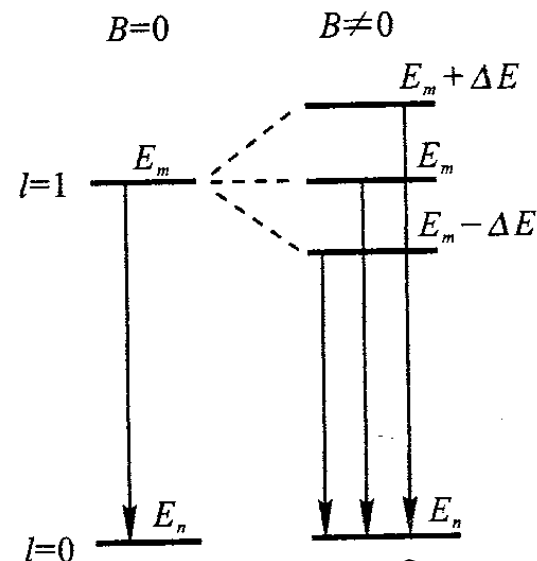
$$\Delta E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{eB\hbar}{2m} m_l$$

$$\Delta m_l = 0, \pm 1$$

跃迁选择定则(角动量守恒)

塞曼效应证实磁量子数 m_l , 还可用于测量:

- 1: 由谱线间隔 **推测** 电子荷质比 **e/m** !
- 2: 由光谱计算遥远天体的磁场强度!



Na波长589.3nm,
在磁场中分裂为3条



Zeeman&Lorentz, 1902奖

➤ 反常塞曼效应（隔1年1897. 12, Preston）

弱磁场 ($D_1: 589.6\text{nm}$, $D_2: 589.0\text{nm}$),
进一步分裂成10条谱线。

泡利: 难于理解, 无从下手

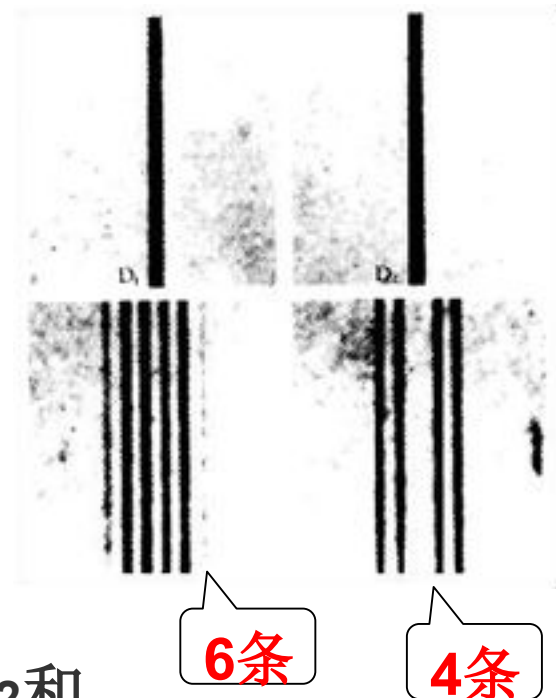
海森堡: 光谱项动物学和塞曼植物学

源自原子结构, 但是万事俱备只欠东风

关键: 弱磁场下先**L-S耦合**成 j 再分裂。

D1 是 $2P_{1/2} \rightarrow 2S_{1/2}$ 跃迁。当磁场不强, $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 都分裂成两个子能级, 但两态的朗德因子不同, 谱线变成4条。

D2 是 $2P_{3/2} \rightarrow 2S_{1/2}$ 跃迁, $2P_{3/2}$ 在磁场不强时分裂成四个子能级, 因此谱线变成6条。



氢原子定态波函数由3个量子数决定：

自旋是第4个！

$$\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)$$

表 22.1 氢原子的几个归一化波函数

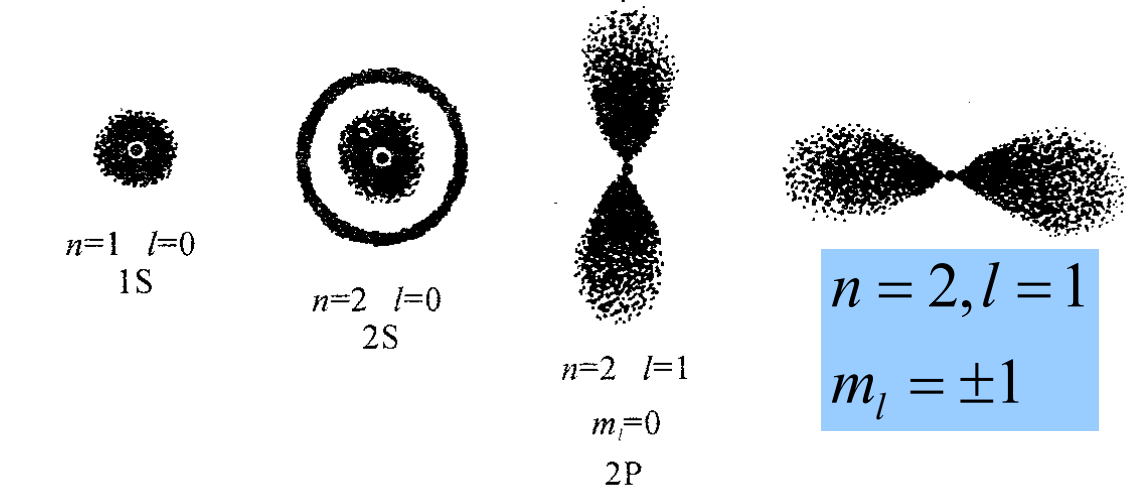
n	l	m_l	$\psi_{nlm_l} = R_{nl} \Theta_{lm_l} \Phi_{m_l}$		
			$R_{nl}(r)$	$\Theta_{lm_l}(\theta)$	$\Phi_{m_l}(\varphi)$
1	0	0	$\frac{2}{\sqrt{a_0^3}} e^{-r/a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
2	0	0	$\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
2	1	0	$\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \frac{r}{\sqrt{3} a_0} e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{2}} \cos \theta$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
2	1	± 1	$\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \frac{r}{\sqrt{3} a_0} e^{-r/2a_0}$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm i\varphi}$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, Y_{1,\pm 1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

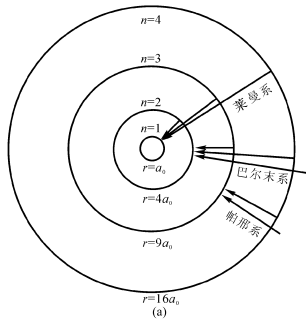
波函数决定电子的状态

三、概率分布和电子云

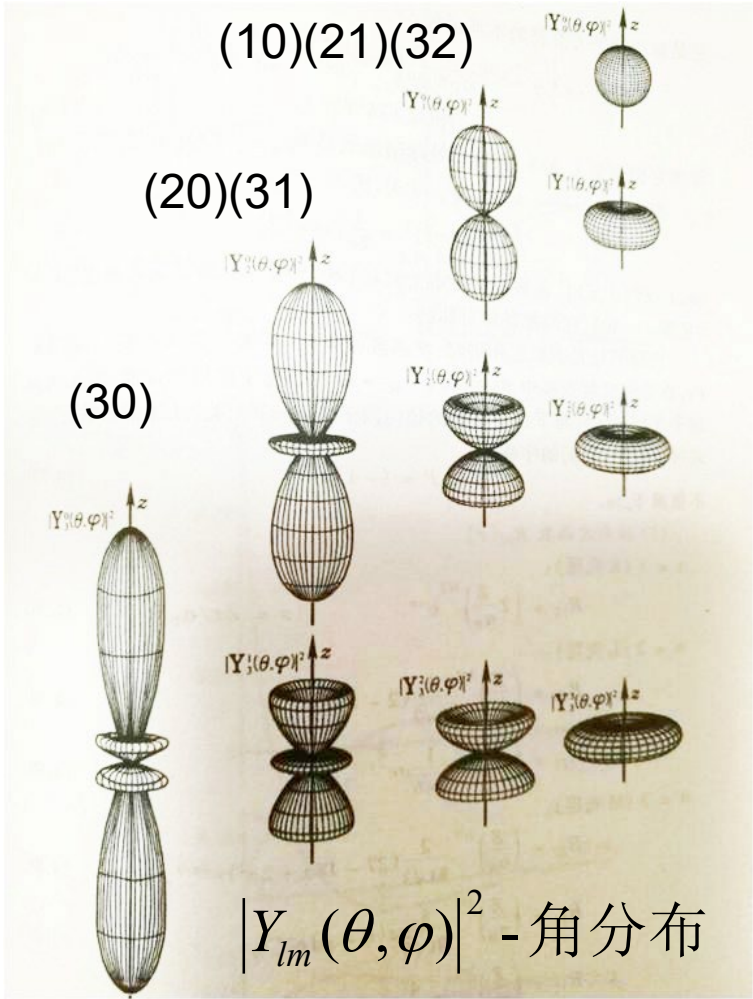
$|\psi(r,\theta,\phi)|^2$ - 概率密度



电子可出现在任意位置，但概率不同。轨道仅是半经典图像。



$$(lm_l)=(00)(11)(22)(33)$$

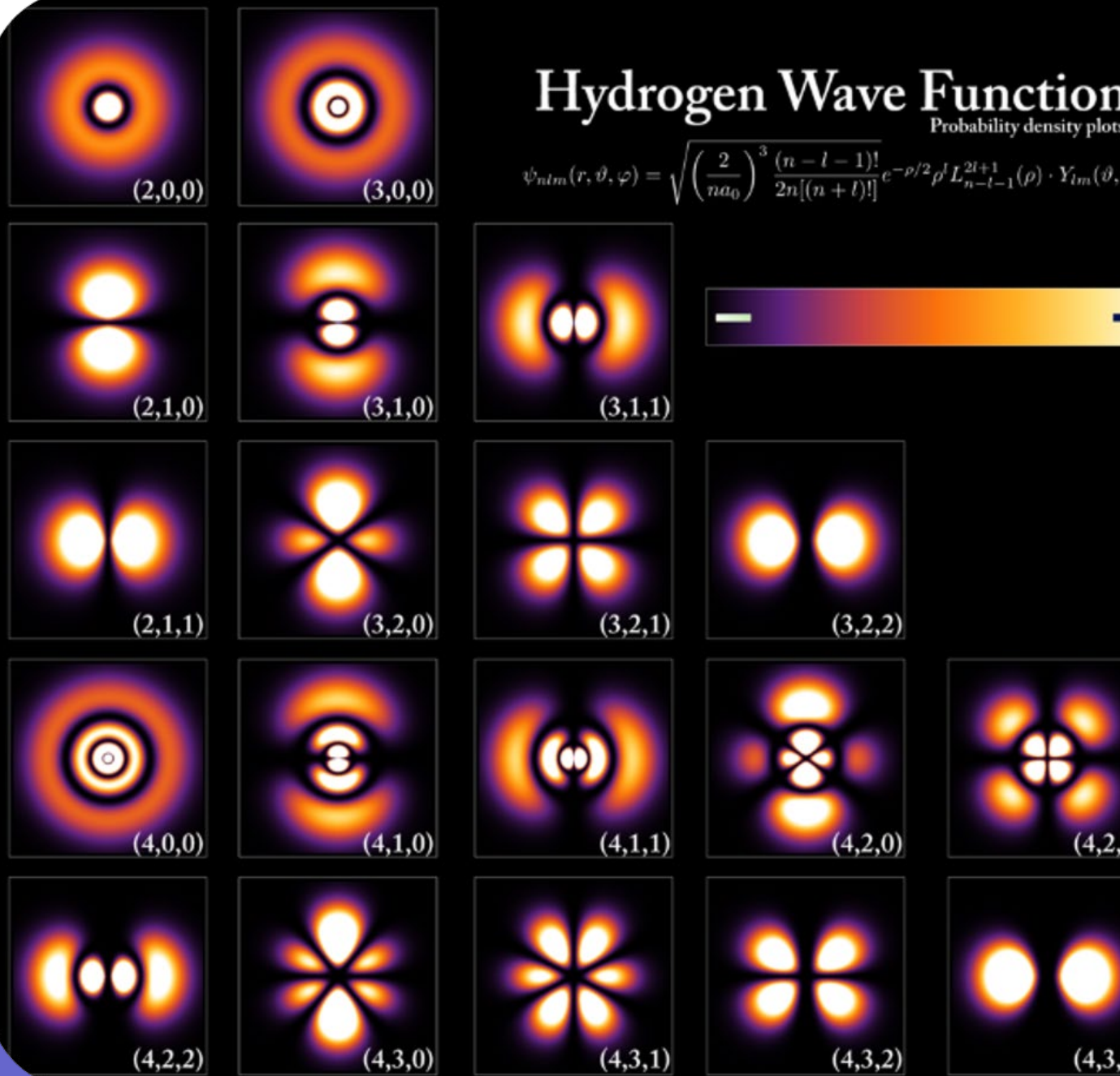


电子没有轨道，而是电子云分布

Hydrogen Wave Function

Probability density plots

$$\psi_{nlm}(r, \vartheta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}} e^{-\rho/2} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) \cdot Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$$



由波恩诠释

$$dP(r, \theta, \phi) = |R_{nl}(r)\Theta_{lm_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi)|^2 dV$$

体元

$$dV = r^2 dr \cdot \sin \theta d\theta d\phi$$

$$P(r)dr = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} |R_{nl}(r)\Theta_{lm_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

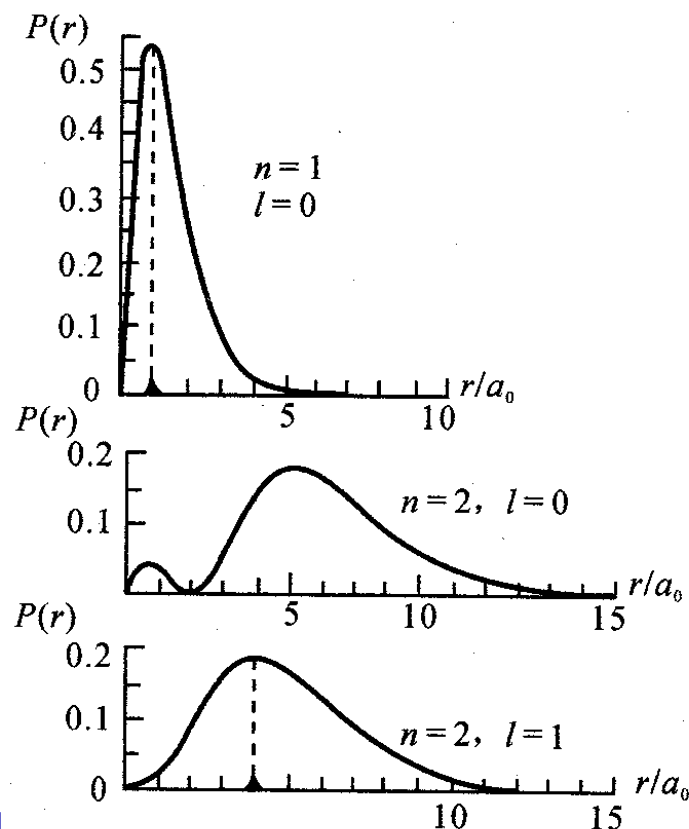
$$= |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr$$

球谐函数有
正交归一性

$|\psi(r, \theta, \phi)|^2$ 为概率密度

$P(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$ 为径向概率密度

$$\int_0^{\infty} P(r)dr = \int_0^{\infty} |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = 1$$



径向的概率分布

例22.2 求氢原子基态径向概率极大的位置

解

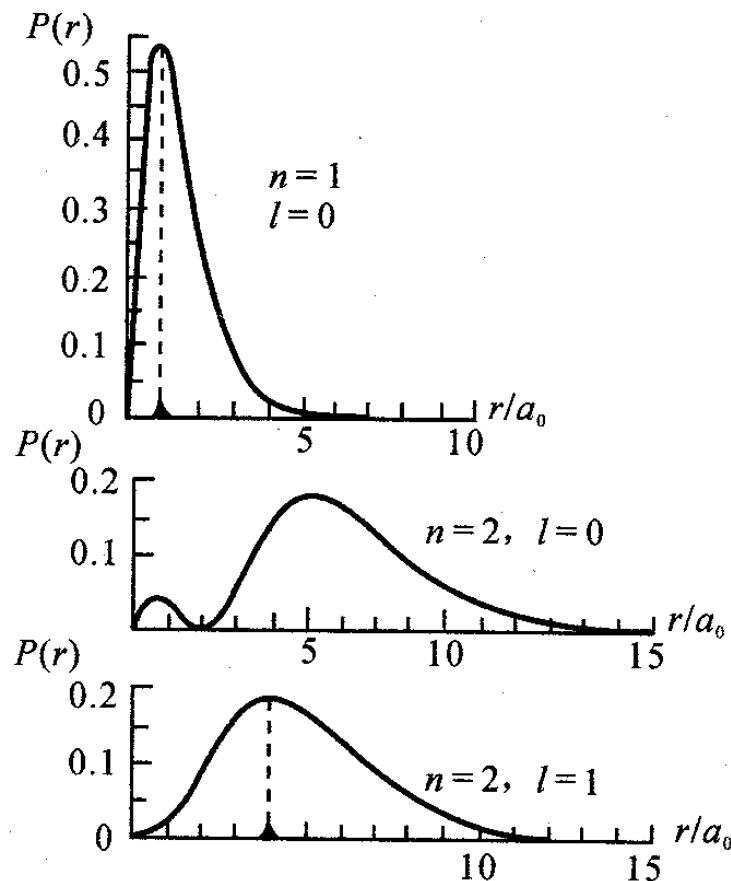
$$R_{10}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

$$P_{10}(r) = |R_{10}(r)|^2 r^2 = r^2 \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0}$$

$$\frac{dP_{10}(r)}{dr} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_{\max} = a_0$$

基态电子的确在玻尔半径处的概率最大！

提醒：莫忘球坐标的因子 r^2



作业11A: 22. 2, 22. 3, 22. 6